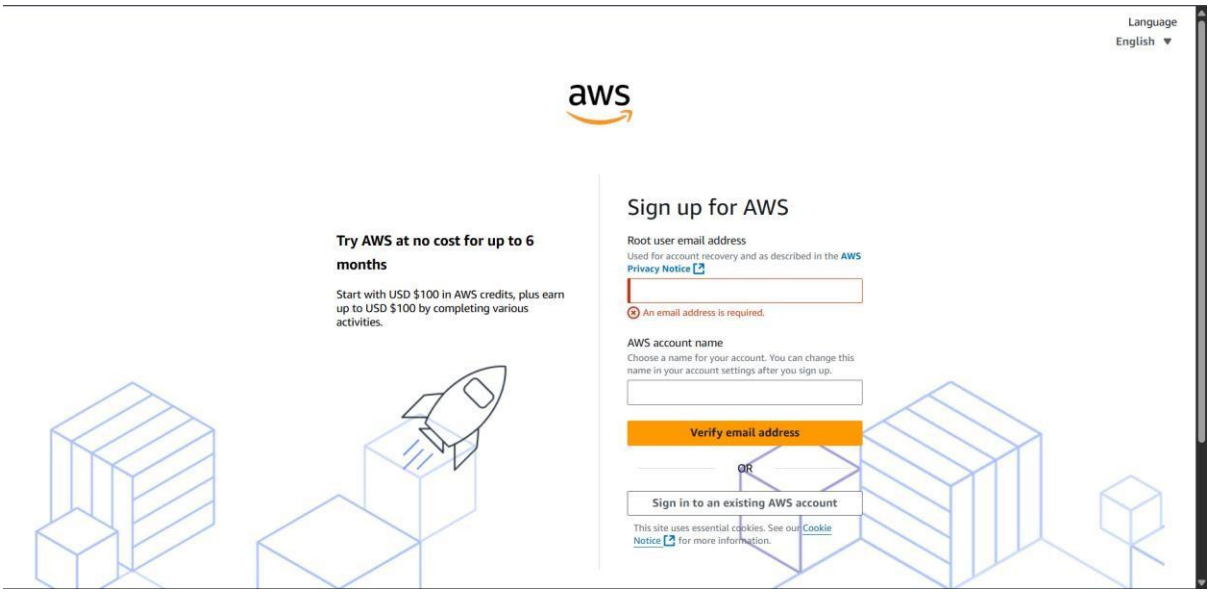
Nama : Reynal Tulus
Nim : 152023157

TUGAS 1 Cloud Concept OverviewFile

1. Pendaftaran Akun AWS



Pada tahap awal, dilakukan proses pendaftaran akun Amazon Web Services (AWS) melalui halaman resmi AWS. Proses ini dimulai dengan memasukkan alamat email sebagai root user serta menentukan nama akun AWS.

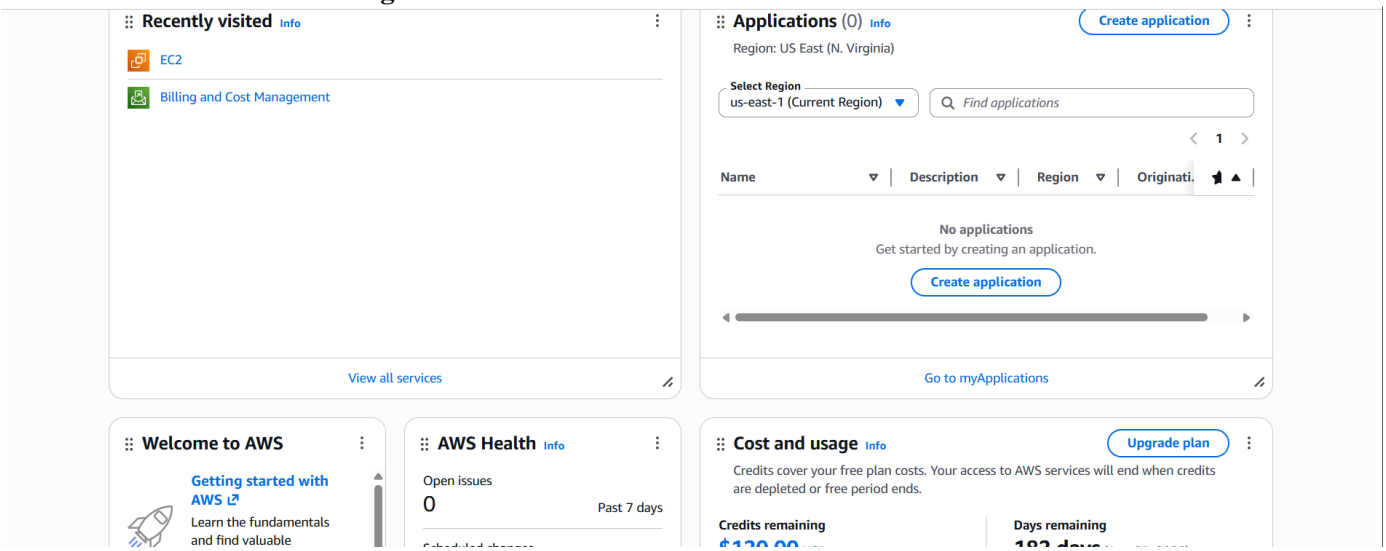
Setelah itu, dilakukan verifikasi alamat email melalui kode konfirmasi yang dikirimkan oleh sistem AWS ke email yang didaftarkan. Verifikasi email ini bertujuan untuk memastikan keabsahan akun sebelum dapat digunakan lebih lanjut.

2. Konfigurasi Preferensi Pembayaran

Dalam proses aktivasi akun AWS, dilakukan konfigurasi dan verifikasi metode pembayaran pada menu *Billing and Cost Management*. Metode pembayaran berhasil diverifikasi dan ditetapkan sebagai metode pembayaran utama (default). Hal ini menunjukkan bahwa akun telah memenuhi persyaratan aktivasi dan dapat digunakan untuk mengakses layanan AWS.

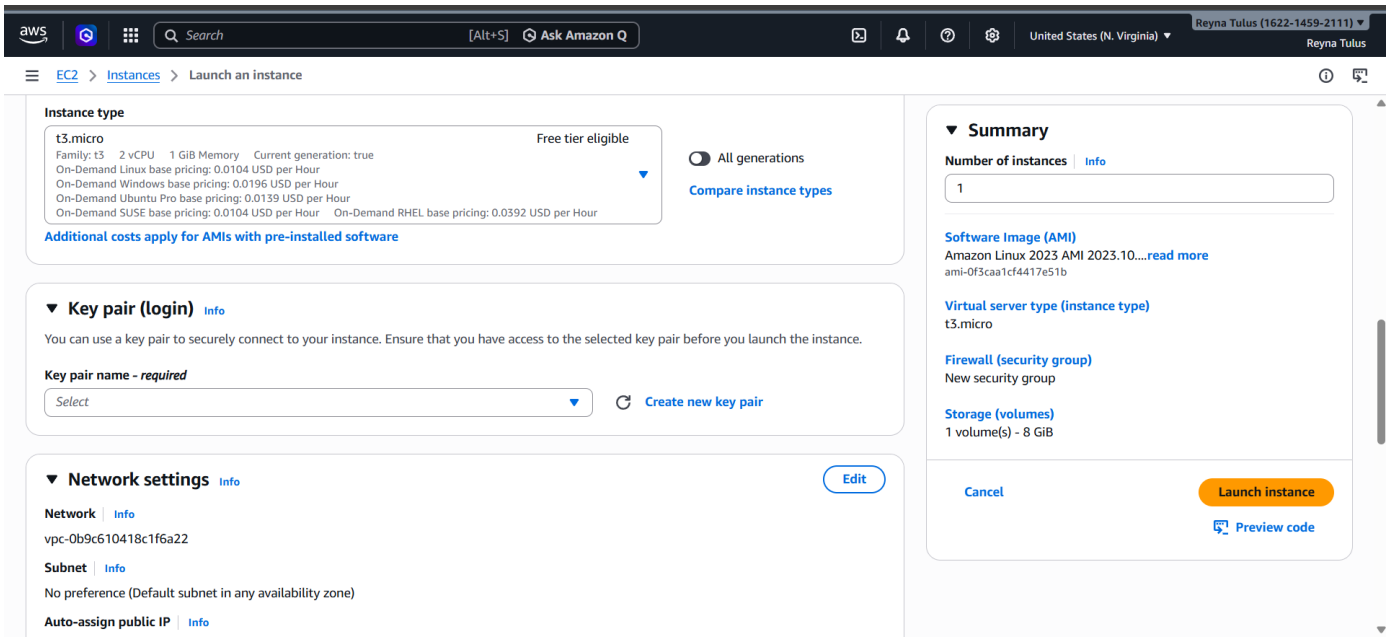
Verifikasi pembayaran merupakan bagian dari mekanisme keamanan AWS untuk memastikan validitas akun sebelum penggunaan layanan cloud dilakukan. Setelah proses ini berhasil, akun dinyatakan aktif dan siap digunakan dalam implementasi deployment web server pada tugas ini.

3. Akses AWS Management Console



Setelah proses pendaftaran dan verifikasi akun selesai, pengguna dapat mengakses AWS Management Console. Tampilan dashboard menunjukkan bahwa akun berada dalam status aktif dan memiliki akses ke berbagai layanan AWS, termasuk Amazon EC2 yang digunakan dalam tugas ini. Pada bagian ringkasan juga terlihat informasi terkait penggunaan dan kredit Free Tier, yang memastikan bahwa implementasi dilakukan dalam batas penggunaan layanan gratis.

4. Pembuatan Instance Amazon EC2

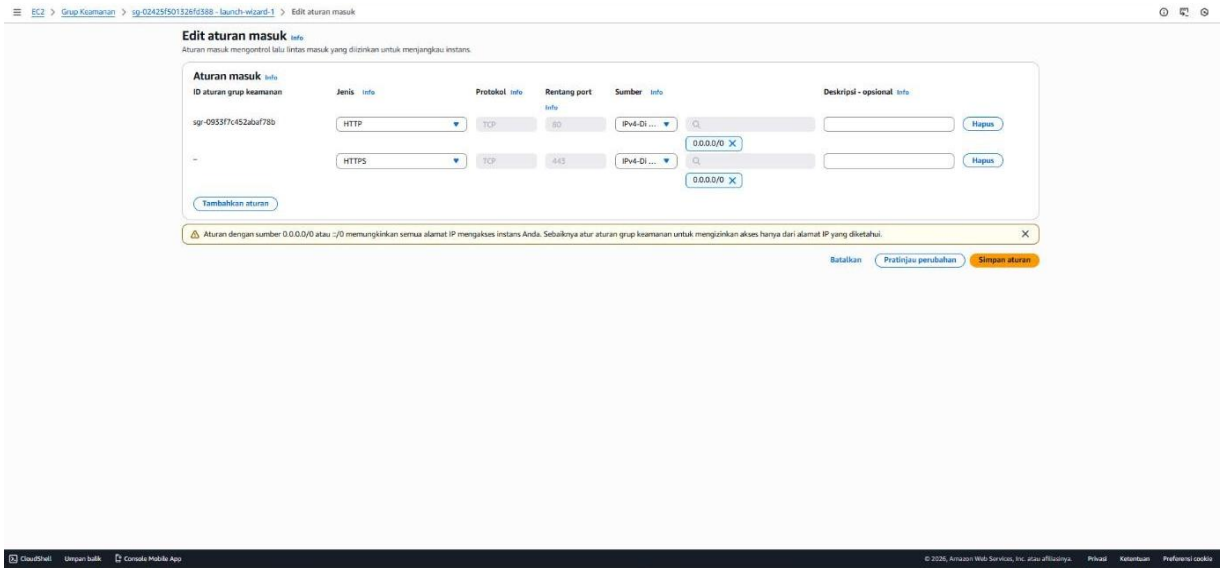


Pada tahap ini dilakukan pembuatan instance Amazon EC2 sebagai server web. Instance dibuat melalui menu **EC2 → Launch Instance** pada AWS Management Console.

Konfigurasi yang digunakan dalam pembuatan instance adalah sebagai berikut:

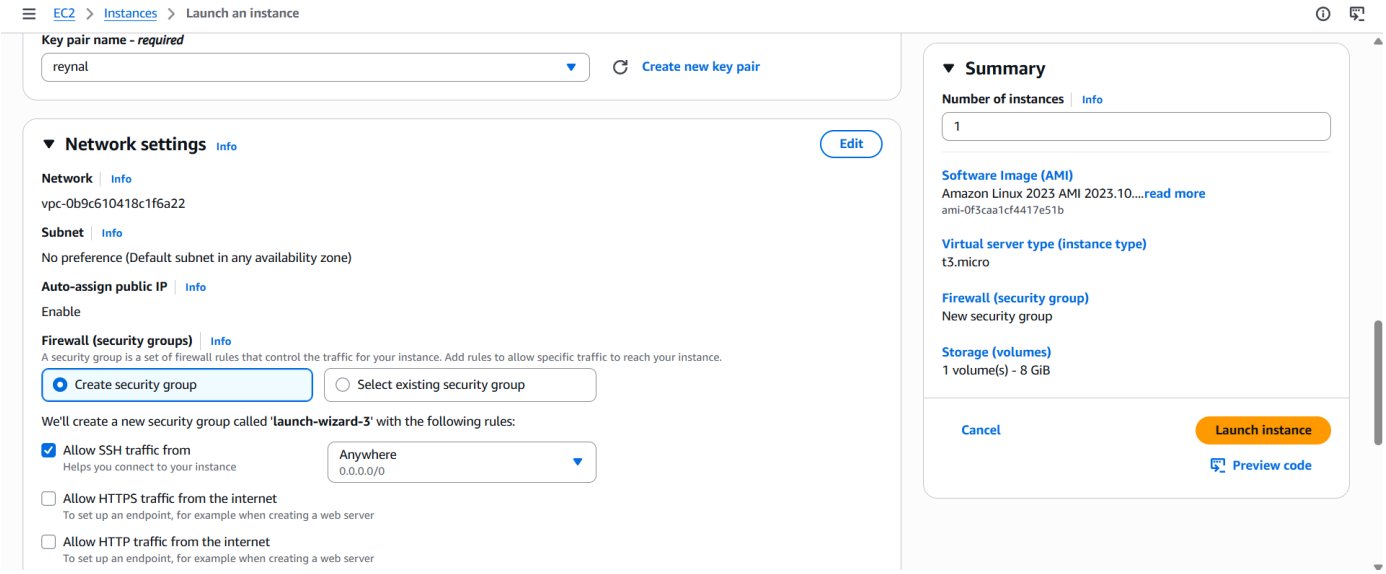
- **Nama Instance:** web-irfan
- **Sistem Operasi (AMI):** Amazon Linux 2023
- **Tipe Instance:** t3.micro (Free Tier eligible)
- **Penyimpanan:** 8 GiB (default)
- **Security Group:** Membuka port 22 (SSH), 80 (HTTP), dan 443 (HTTPS)

5. Konfigurasi Security Group (Aturan Keamanan)



Security Group pada AWS berfungsi sebagai virtual firewall yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari instance. Dalam implementasi ini, dilakukan konfigurasi aturan masuk (Inbound Rules) untuk memastikan bahwa layanan web dapat diakses melalui protokol HTTP dan HTTPS, serta memungkinkan administrator melakukan manajemen server melalui SSH. Konfigurasi ini memastikan keseimbangan antara aksesibilitas layanan dan kontrol keamanan jaringan.

6. Konfigurasi Jaringan dan Penyimpanan



Pada tahap ini dilakukan konfigurasi jaringan dan penyimpanan saat proses pembuatan instance EC2.

Konfigurasi Jaringan

Instance dikonfigurasi dengan pengaturan sebagai berikut:

- **Public IP Address:** Diaktifkan, sehingga instance dapat diakses melalui internet.
- **Security Group:** Dibuat grup keamanan baru yang membuka port 22 (SSH), 80 (HTTP), dan 443 (HTTPS).
- **Subnet:** Menggunakan subnet default pada Availability Zone yang tersedia.

Pengaturan ini memungkinkan instance dapat diakses secara publik untuk keperluan deployment dan pengujian web server.

Konfigurasi Penyimpanan

Pada bagian penyimpanan, digunakan konfigurasi default:

- **Tipe Volume:** gp3
- **Ukuran Volume:** 8 GiB
- **Enkripsi:** Default

Konfigurasi ini sudah mencukupi untuk kebutuhan deployment website sederhana dalam tugas ini dan tetap berada dalam batas Free Tier AWS.

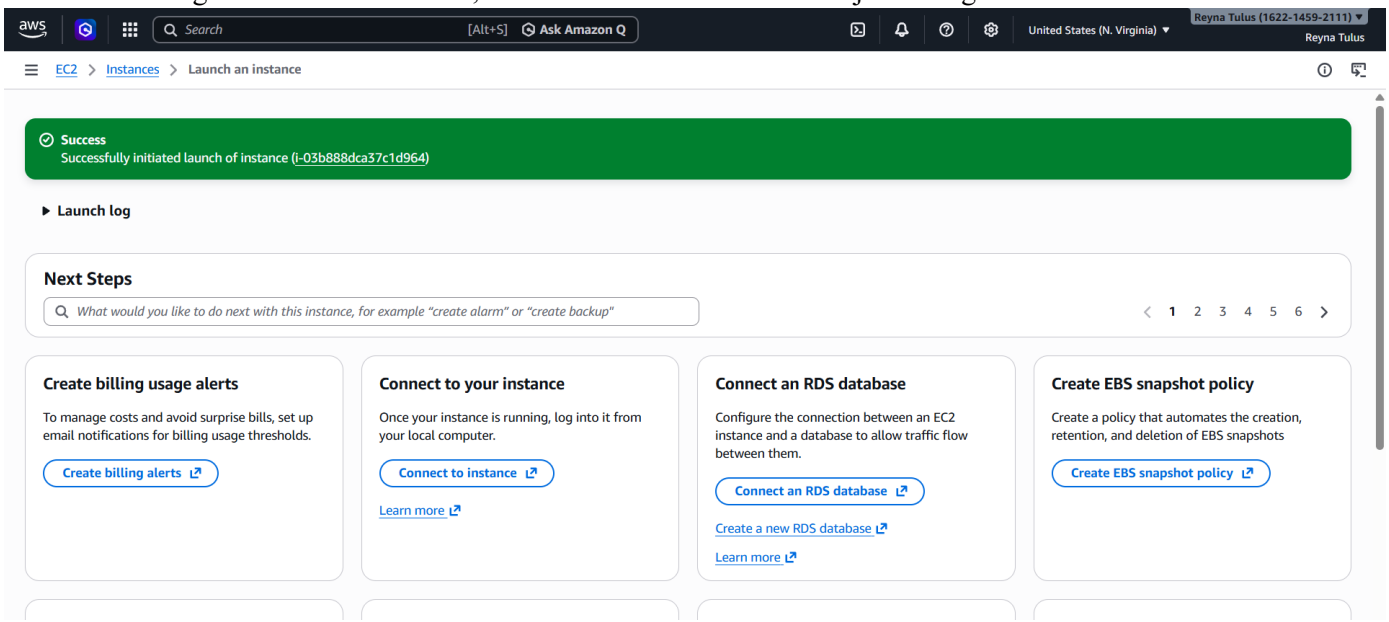
7. Peluncuran Instance

Pada proses peluncuran instance EC2, kita melakukan langkah langkah sebagai berikut:

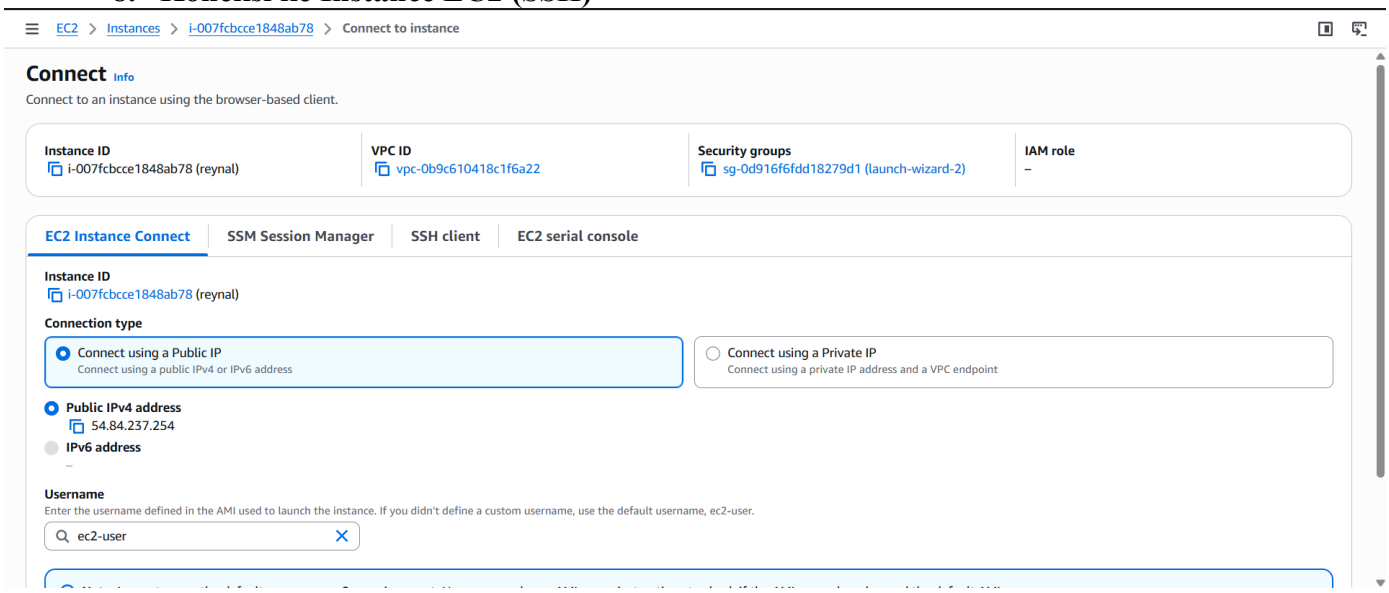
Langkah yang dilakukan adalah:

1. Membuat key pair baru melalui menu **Key Pairs** pada layanan EC2.
2. Memastikan key pair tersebut dipilih pada saat proses peluncuran instance.
3. Melakukan peluncuran instance.

Setelah langkah tersebut dilakukan, instance berhasil dibuat dan berjalan dengan normal.



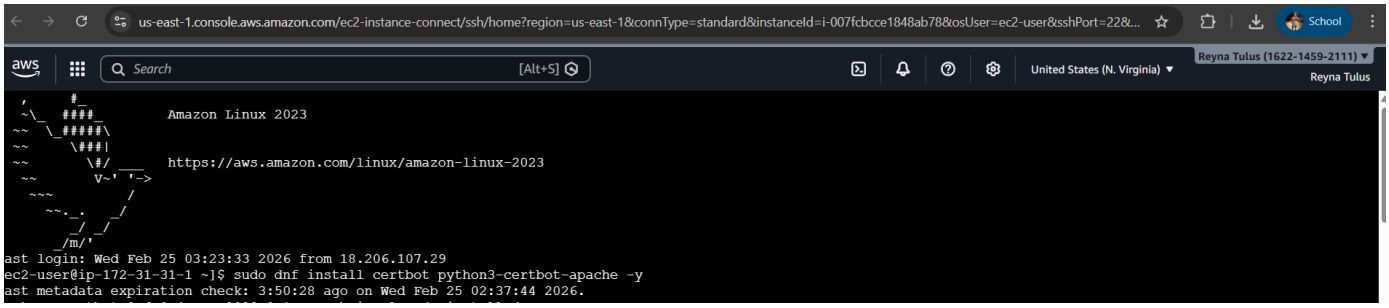
8. Koneksi ke Instance EC2 (SSH)



Koneksi SSH digunakan untuk melakukan manajemen dan konfigurasi sistem secara remote. Dengan memanfaatkan EC2 Instance Connect, proses koneksi dapat dilakukan langsung melalui browser tanpa menggunakan aplikasi tambahan seperti PuTTY atau terminal eksternal.

Akses SSH ini memungkinkan pengguna untuk menginstal Apache, mengatur domain, serta mengimplementasikan sertifikat SSL pada server.

9. Akses Terminal Server



Gambar di atas menunjukkan bahwa koneksi SSH ke instance EC2 berhasil dilakukan. Setelah proses koneksi melalui EC2 Instance Connect, terminal server Amazon Linux 2023 berhasil diakses dengan user default ec2-user.

Keberhasilan akses terminal ini menandakan bahwa:

- Instance EC2 dalam kondisi aktif (*running*).
- Konfigurasi Security Group untuk port 22 (SSH) telah benar.
- Server siap untuk dilakukan instalasi dan konfigurasi layanan web.

Melalui terminal inilah dilakukan instalasi Apache (httpd), konfigurasi domain, serta implementasi sertifikat SSL pada tahap selanjutnya.

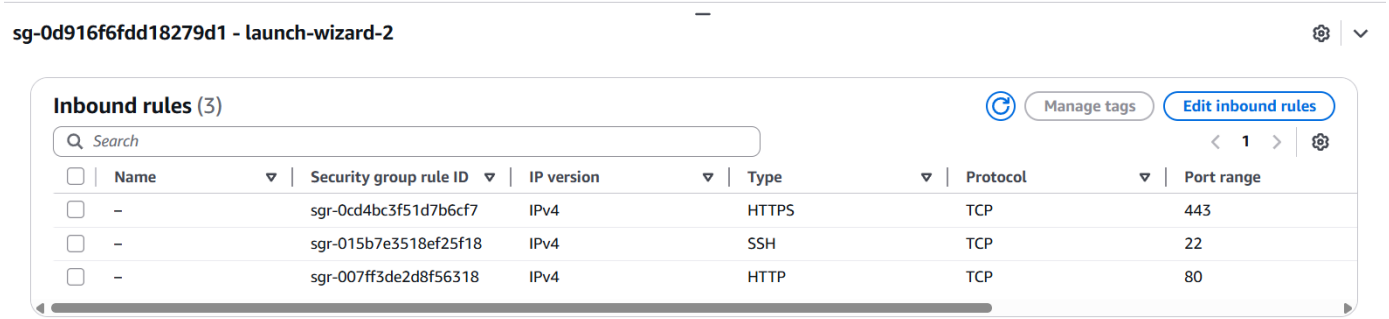
10. Pengujian Akses Website Melalui IP Publik

Berdasarkan gambar di atas, website berhasil diakses menggunakan protokol HTTP melalui alamat IP publik yang diberikan oleh AWS. Munculnya halaman default Apache (“It works!”) menunjukkan

bahwa web server telah berjalan dengan baik dan dapat menerima permintaan dari internet. Tahap ini

memastikan bahwa konfigurasi Security Group untuk port 80 (HTTP) telah berhasil dan server siap untuk tahap konfigurasi domain serta implementasi HTTPS.

11. Verifikasi Konfigurasi Security Group



Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range
–	sgr-0cd4bc3f51d7b6cf7	IPv4	HTTPS	TCP	443
–	sgr-015b7e3518ef25f18	IPv4	SSH	TCP	22
–	sgr-007ff3de2d8f56318	IPv4	HTTP	TCP	80

Tahap ini memastikan bahwa konfigurasi firewall virtual (Security Group) telah sesuai dengan kebutuhan implementasi web server. Dengan terbukanya port 22, 80, dan 443, instance dapat dikelola melalui SSH serta diakses melalui protokol HTTP dan HTTPS secara publik.

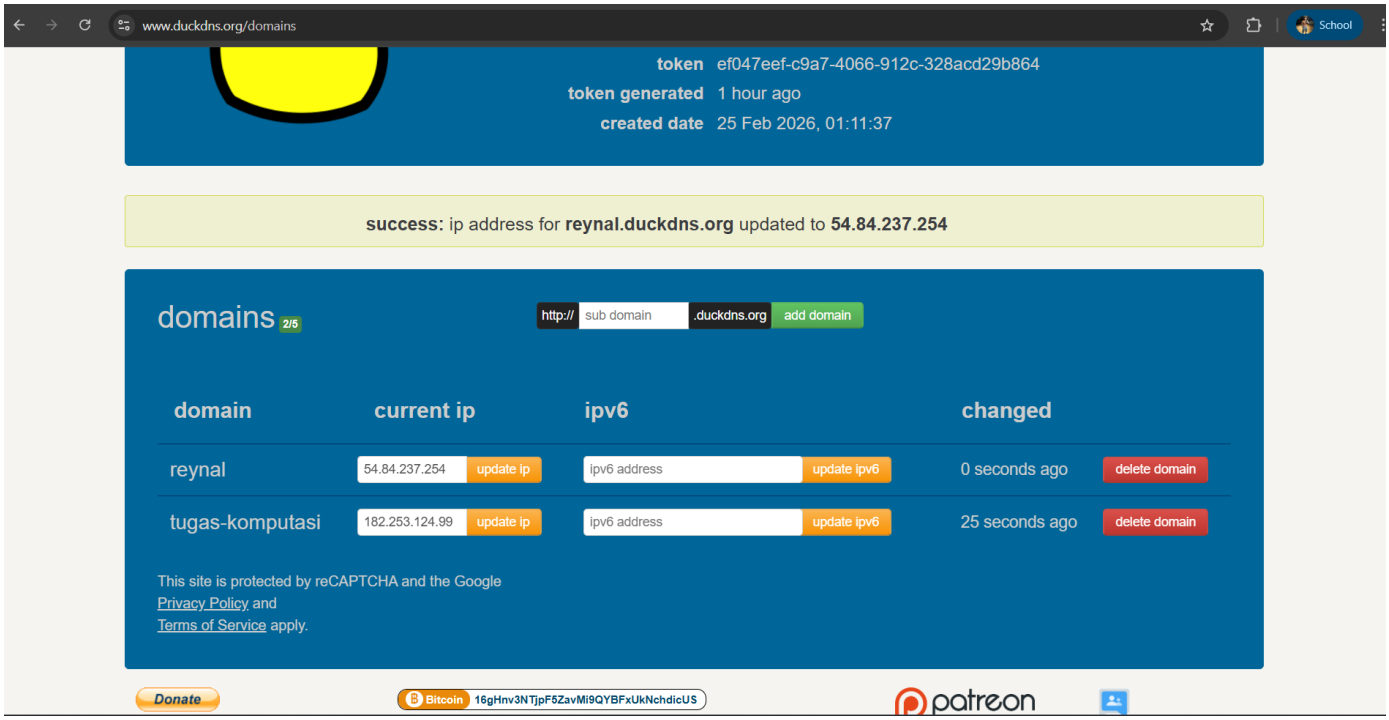
12. Konfigurasi Halaman Website (index.html)

Direktori /var/www/html/ merupakan document root default Apache pada Amazon Linux. Dengan mengubah file index.html, konten website dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan implementasi. Proses ini memastikan bahwa server tidak hanya aktif, tetapi juga menampilkan halaman yang telah dirancang secara khusus.

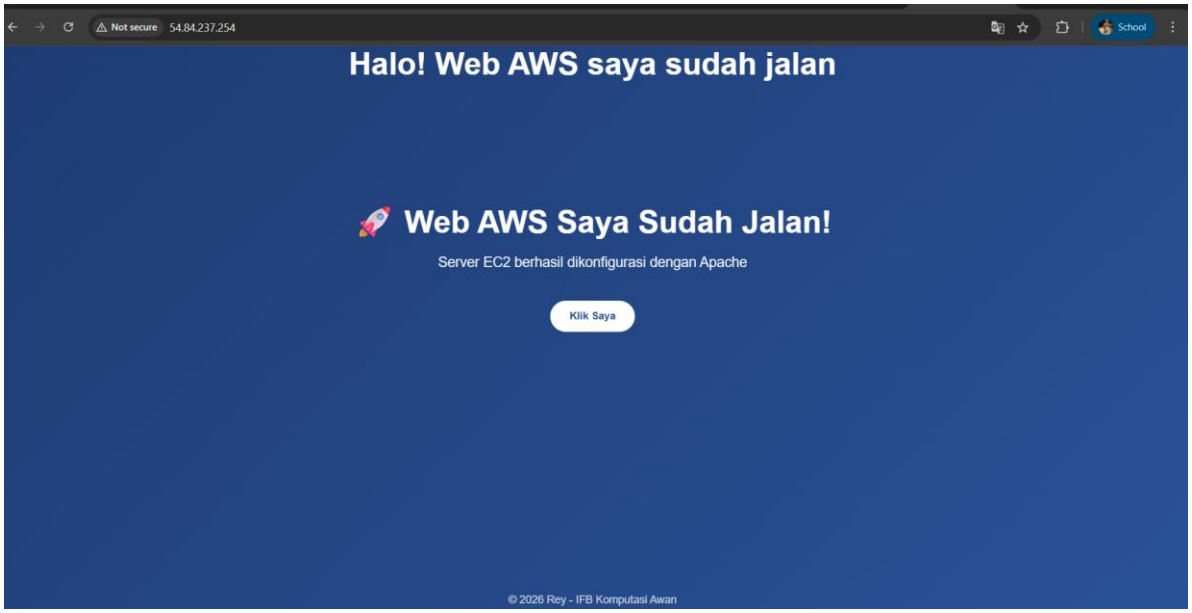
13. Implementasi dan Pengujian Halaman Website

Implementasi ini membuktikan bahwa server tidak hanya aktif secara sistem, tetapi juga telah berhasil menjalankan aplikasi web berbasis HTML. Proses ini menandai keberhasilan deployment aplikasi pada lingkungan cloud menggunakan Amazon EC2.

14. Konfigurasi Domain dan Pengujian Akses Awal



Konfigurasi DNS dilakukan dengan memperbarui alamat IP domain pada layanan DuckDNS agar sesuai dengan alamat IP publik instance EC2. Keberhasilan akses website melalui domain menandakan bahwa proses resolusi DNS telah berfungsi dengan baik. Status “Not Secure” pada browser menunjukkan bahwa koneksi masih menggunakan protokol HTTP tanpa enkripsi, sehingga diperlukan implementasi HTTPS sebagai langkah pengamanan lanjutan.



15. Instalasi dan Konfigurasi HTTPS Menggunakan Let's Encrypt

```
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
Last login: Wed Feb 25 03:23:33 2026 from 18.206.107.29
[ec2-user@ip-172-31-31-1 ~]$ sudo dnf install certbot python3-certbot-apache -y
Last metadata expiration check: 3:50:28 ago on Wed Feb 25 02:37:44 2026.
Package certbot-2.6.0-4.amzn2023.0.1.noarch is already installed.
Package python3-certbot-apache-2.6.0-4.amzn2023.0.1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-31-1 ~]$ sudo certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

Which names would you like to activate HTTPS for?
We recommend selecting either all domains, or all domains in a VirtualHost/server block.

1: reynal.duckdns.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel):
Requesting a certificate for reynal.duckdns.org

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/reynal.duckdns.org/fullchain.pem
Key is saved at:         /etc/letsencrypt/live/reynal.duckdns.org/privkey.pem
This certificate expires on 2026-05-26.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.

Deploying certificate
Successfully deployed certificate for reynal.duckdns.org to /etc/httpd/conf.d/duckdns-le-ssl.conf
Congratulations! You have successfully enabled HTTPS on https://reynal.duckdns.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
If you like Certbot, please consider supporting our work by:
 * Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
 * Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le
```

Setelah domain berhasil dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah mengamankan website menggunakan protokol HTTPS. Pengamanan dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat SSL gratis dari Let's Encrypt melalui aplikasi Certbot.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Menginstal Certbot dan dependensinya menggunakan package manager pada Amazon Linux.
2. Menjalankan perintah untuk menghasilkan sertifikat SSL dengan metode webroot.
3. Melakukan verifikasi domain untuk membuktikan kepemilikan domain.

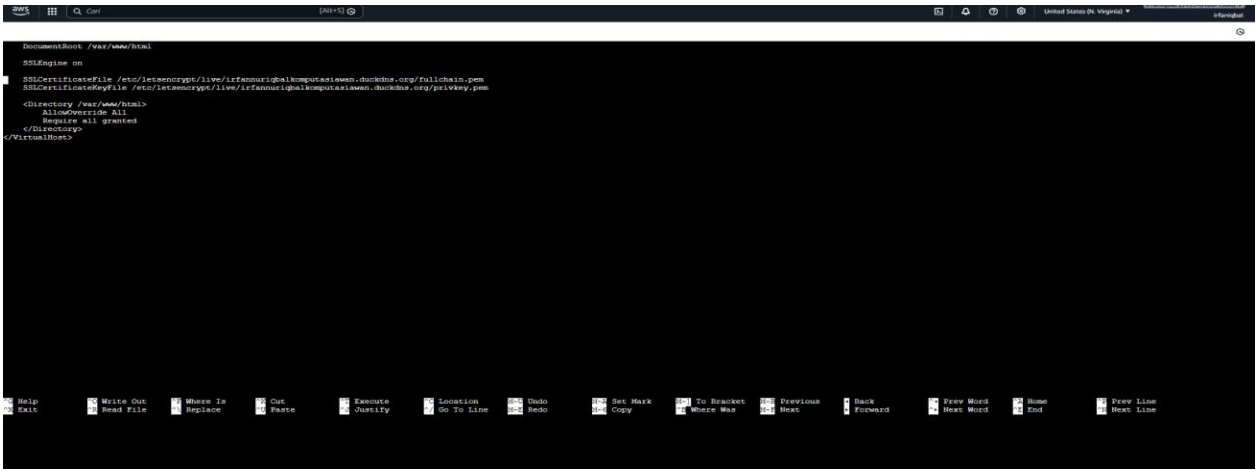
4. Mengonfigurasi Apache agar menggunakan sertifikat SSL yang telah dibuat.

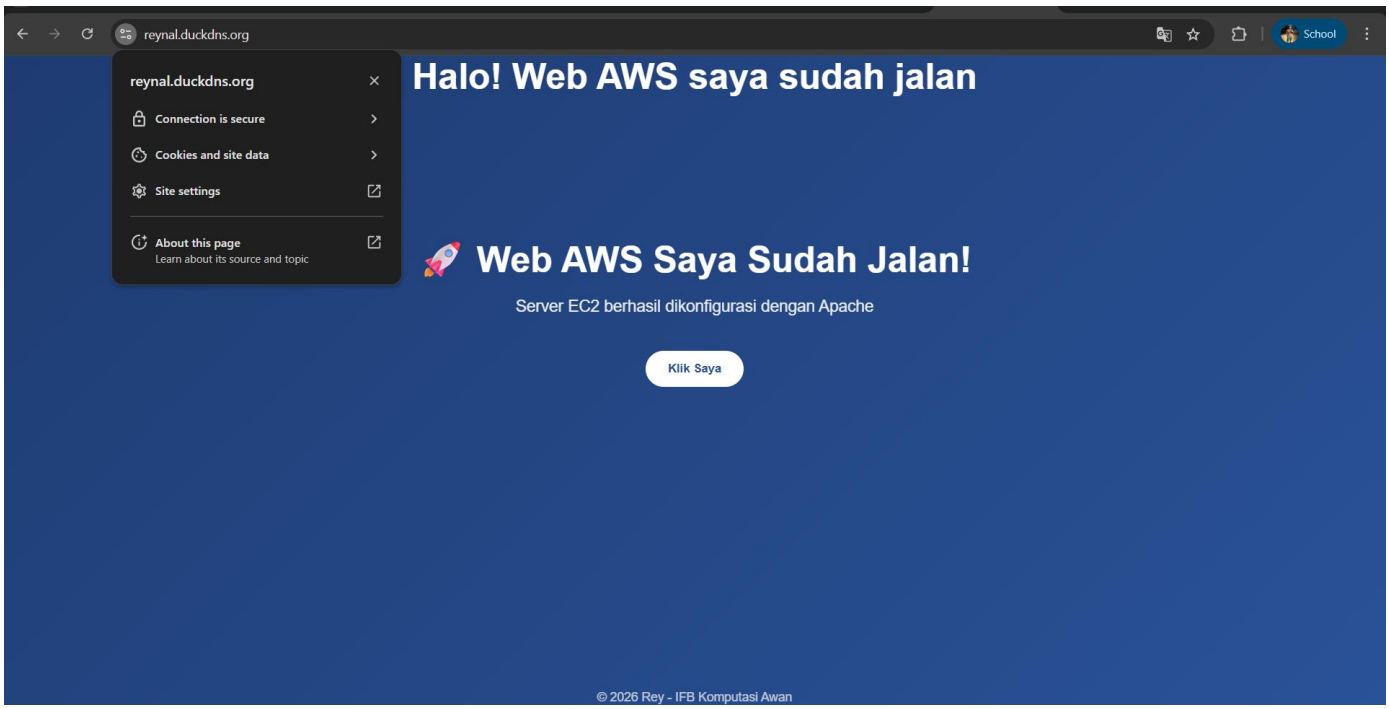
Berdasarkan hasil pada terminal, sertifikat berhasil dibuat dan disimpan pada direktori:

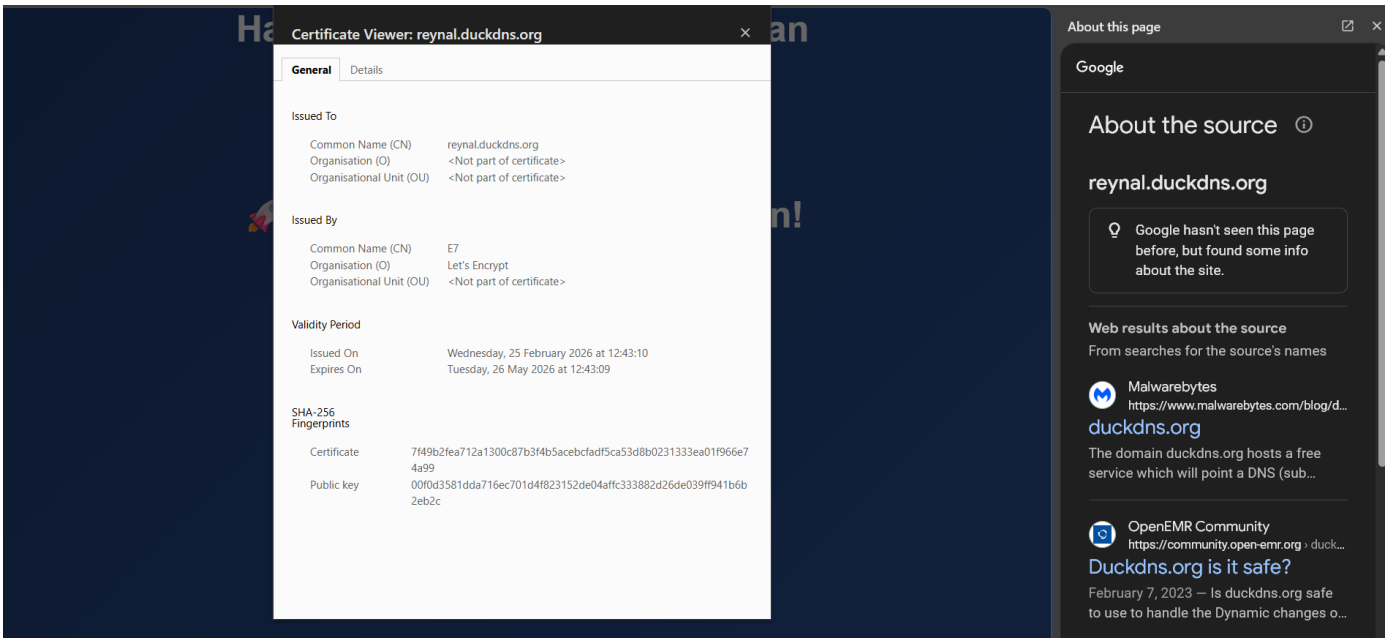
/etc/letsencrypt/live/irfannuriqbalkomputasiawan.duckdns.org/

Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku tertentu dan telah dikonfigurasi untuk diperbarui secara otomatis (*auto-renew*).

16. Implementasi HTTPS dan Verifikasi Sertifikat SSL







Setelah sertifikat SSL berhasil dibuat menggunakan Let's Encrypt dan dikonfigurasi pada Apache, dilakukan pengujian akses website menggunakan protokol HTTPS.

Berdasarkan gambar di atas, website berhasil diakses menggunakan alamat:

https://irfannuriqbalkomputasiawan.duckdns.org

Browser menampilkan ikon gembok serta status **"**Connection is secure**"**, yang menunjukkan bahwa koneksi telah menggunakan enkripsi SSL/TLS.

Selain itu, dilakukan pengecekan detail sertifikat melalui fitur *Certificate Viewer* pada browser. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa:

- Sertifikat diterbitkan untuk domain yang sesuai.
- Penerbit sertifikat adalah Let's Encrypt.
- Sertifikat memiliki masa berlaku yang aktif.
- Tidak terdapat peringatan keamanan dari browser.

Hal ini menandakan bahwa website telah berhasil diamankan menggunakan protokol HTTPS dan komunikasi antara client dan server telah terenkripsi.